2. $(2,-1)$ என்ற புள்ளியை மையமாகவும், $(3,6)$ என்ற புள்ளி வழிச் செல்வதுமான வட்டத்தின் சமன்பாடு காண்க.
3. இரு அச்சுக்களையும் தொட்டுச் செல்வதும், $(-4,-2)$ என்ற புள்ளி வழிச் செல்வதுமான வட்டத்தின் சமன்பாடு காண்க.
4. மையம் $(2,3)$ உடையதும் $3x-2y-1=0$ மற்றும் $4x+y-27=0$ என்ற கோடுகள் வெட்டும் புள்ளி வழிச் செல்வதுமான வட்டத்தின் சமன்பாடு காண்க.
5. $(3,4)$ மற்றும் $(2,-7)$ என்ற புள்ளிகளை விட்டத்தின் முனைப்புள்ளிகளாகக் கொண்ட வட்டத்தின் சமன்பாட்டைப் பெறுக.
6. $(1,0)$, $(-1,0)$, மற்றும் $(0,1)$ என்ற புள்ளிகள் வழிச்செல்லும் வட்டத்தின் சமன்பாடு காண்க.
7. 9π சதுர அலகுகள் பரப்பு கொண்ட வட்டத்தின் விட்டங்கள், $x+y=5$ மற்றும் $x-y=1$ என்ற நேர்கோடுகள் மீது அமைந்துள்ளன எனில் அந்த வட்டத்தின் சமன்பாடு காண்க.
8. $y=2\sqrt{2}x+c$ என்ற கோடு $x^2+y^2=16$, என்ற வட்டத்தின் தொடுகோடு எனில், c -ன் மதிப்பு காண்க.
9. $x^2+y^2-6x+6y-8=0$ என்றவட்டத்தின்தொடுகோடுமற்றும்செங்கோட்டுச்சமன்பாடுகளை $(2,2)$ என்ற புள்ளியில் காண்க.
10. $(-2,1),(0,0)$ மற்றும் $(-4,-3)$ என்ற புள்ளிகள் $x^2+y^2-5x+2y-5=0$ என்ற வட்டத்திற்கு வெளியே, வட்டத்தின் மீது அல்லது உள்ளே இவற்றில் எங்கே உள்ளன எனத் தீர்மானிக்கவும்.
11. பின்வரும் வட்டங்களுக்கு மையத்தையும் ஆரத்தையும் காண்க.
    (i) $x^2+(y+2)^2=0$ (ii) $x^2+y^2+6x-4y+4=0$
    (iii) $x^2+y^2-x+2y-3=0$ (iv) $2x^2+2y^2-6x+4y+2=0$
12. $3x^2+(3-p)xy+qy^2-2px=8pq$ என்றசமன்பாடுவட்டத்தைக்குறிக்கும் எனில் p மற்றும் q -ன் மதிப்பு காண்க. மேலும் அந்த வட்டத்தின் மையம் மற்றும் ஆரம் காண்க.

CHPJZ

5.3. கூம்பு வளைவுகள் (Conics)

வரையறை 5.2

ஒரு தளத்தில் ஒரு நகரும் புள்ளியிலிருந்து நிலைப்புள்ளிக்கு உள்ள தூரத்திற்கும் நகரும் புள்ளியிலிருந்து நிலைப்புள்ளி வழிச்செல்லாத ஒரு நிலைக்கோட்டிற்குமான தூரத்திற்கும் உள்ள விகிதம் ஒரு மாறிலியாக இருக்குமாறு நகரும் எனில் அந்தப் புள்ளியின் நியமப்பாதை ஒரு கூம்பு வளைவு (வளைவரை) எனப்படும்.

நிலைப்புள்ளி குவியம் எனப்படும். நிலைக்கோடு இயக்குவரை எனப்படும் மற்றும் மாறாத விகிதம் மையத் தொலைத்தகவு எனப்படும். இது 'e' என குறிக்கப்படும்.

(i) இந்த மாறிலி $e=1$ எனில் கூம்பு வளைவரை பரவளையம் எனப்படும்.
(ii) இந்த மாறிலி $e<1$ எனில் கூம்பு வளைவரை நீள்வட்டம் எனப்படும்.
(iii) இந்த மாறிலி $e>1$ எனில் கூம்பு வளைவரை அதிபரவளையம் எனப்படும்.

5.3.1 கூம்பு வளைவின் பொதுச் சமன்பாடு (The general equation of a Conic)

நிலைப்புள்ளி $S(x_1,y_1)$ l, நிலைக்கோடு, e மையத் தொலைத்தகவு மற்றும் $P(x,y)$ நகரும் புள்ளி என்க. கூம்பு வரையறையின்படி

12th_Maths_TM_Vol1_CH 5_Analytical Geometry.indd 200 16-12-2022 15:26:58